

Modelo de Dominio (30)		Arquitectura (40)			Persistencia (30)			Total
A (20)	B (10)	A (20)	B (10)	C (10)	A (10)	B (15)	C (5)	

Apellido y Nombre: Legajo: Plan:

Libros Circulares

Contexto

Una organización social destinada a impulsar la lectura en la población ha decidido iniciar un proyecto de circulación de libros. En este marco, se propone el diseño y desarrollo de un sistema para facilitar el proceso de préstamos de libros, devoluciones y cesiones.



Se promueve el préstamo de libros a otras personas, incluso sin necesidad de volver a su dueño original y sin que ese dueño original pierda la propiedad. Esto significa que si una persona A presta un libro a B, B lo puede prestar a C, C a D, sin embargo, la propiedad continúa siendo de A hasta que él decida otorgársela a otro. En realidad, el objeto de operaciones es un ejemplar de una edición de una obra.

Las operaciones permitidas son el préstamo, devolución, la cesión de la propiedad y la baja del ejemplar.

Servicio I - Gestión de Ejemplares

Es el servicio central de datos de los libros. Tal como se mencionó anteriormente, el objeto de operaciones es un ejemplar de una edición de una obra.

Debemos llevar registro de la obra con su nombre (título), género de la obra (ciencia ficción, documental, novela, etc.) y sus autores (nombre, apellido, nacionalidad y país de residencia).

Una obra (por ejemplo "Rayuela", de Julio Cortazar) puede tener diversas ediciones (1963 por editorial A, 2023 por editorial Z). Se debe llevar registro de cada edición: esa obra editada por determinada editorial en determinado año.

Finalmente, el ejemplar corresponde a lo que efectivamente leemos, lo que podríamos entender como libro físico. Ese ejemplar es el objeto de los préstamos y de la propiedad. Se debe registrar el dueño actual del ejemplar y quién lo tiene actualmente.

Servicio II - Gestión de Operaciones

Las operaciones permitidas son el préstamo, devolución, la cesión de la propiedad y la baja del ejemplar.

El préstamo implica que una persona que tenía en su poder el libro lo cede temporalmente a otra. Sólo puede realizar el préstamo si lo tiene actualmente en su poder. Incluso si es el propietario no podrá prestarlo si no lo tiene en su poder.

La devolución es el vencimiento del préstamo sin que se haya producido un nuevo préstamo por lo cual el libro es retornado a su propietario.

La cesión de la propiedad es el cambio de propietario y sólo puede ser realizado por el propietario. Para realizar la cesión no es necesario tenerlo en su poder y puede realizarlo en cualquier momento a cualquier usuario.

La baja del ejemplar implica que un ejemplar ya no está disponible para participar en el circuito de circulación de libros y sobre él no se podrá realizar ninguna operación.

Servicio III - Gestión de Personas y Comunidades

Todas las operaciones de libros solo podrán ser realizadas dentro de personas de una comunidad. Una comunidad es un conjunto de personas entre las cuales es posible realizar las operaciones indicadas. Cada persona puede estar asociada a diversas comunidades. Las comunidades son creadas por el administrador central del Sistema directamente en la base de datos.

Las personas solo pueden estar activas en tres comunidades. Para poder participar en una cuarta tiene que ser inactivada en otra. Para ser inactivada en una comunidad deben tener todas las operaciones cerradas.

Para ello, toda persona que desee utilizar el Sistema deberá registrarse, almacenando información básica como nombre, apellido y número de documento. El proceso de registro deberá incluir una validación de identidad. Para ello, el Sistema deberá integrarse con un servicio externo provisto por el RENAPER, con el objetivo de verificar que el número de documento, nombre y apellido ingresados por el usuario correspondan a una persona real registrada en dicha entidad.

Si bien originalmente se pensó que un usuario para registrarse deba tener un email único, esto no es conveniente dado que pueden participar menores o personas que no tengan acceso a un correo electrónico. Sin embargo, tener información de los medios de comunicación es fundamental para el envío de notificaciones, por ello toda persona debe tener un email o teléfono asociado, ya sea propio o de un tercero al cual le llegará la información (por ejemplo, menores asocian los datos de contacto de su madre o padre). Esto no significa que en el modelo las personas pueden tener email repetido, sino que pueden vincularse diferentes personas a otra persona que será el sujeto de contacto.

Servicio IV – Gestión de Recomendaciones

A partir del historial de préstamos de una persona, genera nuevas recomendaciones. Para ello se integra con un sistema externo denominado BookIA al cual se le envía el historial reciente y retorna una lista de libros recomendados. Sobre los libros recomendados por dicha herramienta se verifica cuáles están disponibles en la comunidad y se seleccionan para recomendar a la persona.

Punto 1 - Modelado de Dominio (30 puntos)

- A. (20 Puntos)** Documentar la solución de los Servicios: I, II y III.
- a. Plan 08** - Documentar la solución utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio).
 - b. Plan 23** - Documentar la solución utilizando diagramas UML (diagrama de clases obligatorio) separados por Servicio.
- B. (10 Puntos)** Justificar las decisiones de diseño que se tomen, por ejemplo, haciendo referencia a los principios que guían al diseño o las consecuencias de aplicar un determinado patrón. También puede optar por justificar mediante código, pseudocódigo o algún otro diagrama complementario.

Punto 2 - Arquitectura (40 puntos)

A - PLAN 08 (20 puntos)

- a. (10 puntos)** Elabore un diagrama de componentes que permita cumplir los requerimientos indicados y dé cuenta de la integración con componentes externos.
- b. (10 puntos)** La integración con el RENAPER puede no ser satisfactoria en algunos casos. Sin embargo, se propone que el usuario pueda actuar en el sistema durante 2 horas mientras se reintenta la validación ¿Qué propone para solucionarlo? Detalle de forma completa y clara su propuesta.

A - PLAN 23 (20 puntos)

- c. (10 puntos)** Considerando una arquitectura de servicios, elabore un diagrama de componentes demostrando claramente qué servicios y componentes involucra (tanto propios como externos).
 - d. (10 puntos)** Considere en el diagrama anterior la integración de los servicios utilizando enfoque de coreografía u orquestación y justifique el enfoque utilizado.
- B. (10 puntos)** Explicar la interacción de componentes para el proceso explicitado bajo el título “Servicio IV” de gestión de recomendaciones.
- C. (10 puntos)** La ejecución del Servicio IV puede ser realizada cuando una persona accede a la plataforma, cuando la persona ha finalizado el último préstamo que tenía (y por lo tanto no tiene libros en su poder para leer) o periódicamente (por ejemplo, quincenalmente para enviarle un correo electrónico con la información). Dado que se puede ejecutar por diversos eventos generaría una carga importante que puede repetir el proceso con poco tiempo de diferencia sin impacto sustantivo en los resultados. ¿Qué solución sugiere implementar para reducir esta carga?

Punto 3 - Persistencia (30 puntos)

- A. (10 puntos)** Definir qué elementos utilizaría persistencia no relacional, indicando y justificando el tipo de persistencia a utilizar en cada caso.
- B. (15 Puntos)** Diseñar el modelo de datos para poder persistir los elementos que se consideran necesarios en una base de datos relacional indicando las entidades con sus respectivos campos, claves primarias, las foráneas, cardinalidad, modalidad y las restricciones según corresponda.
- a. Plan 08** - Los requerimientos que se puedan identificar bajo los títulos "Servicio I - Gestión de Ejemplares", "Servicio II - Gestión de Operaciones" y "Servicio III - Gestión de Personas y Comunidades".
 - b. Plan 23** - Los Servicios: I, II y III. Cada servicio debe comunicarse en un diagrama separado.

Tener en cuenta que si debe también identificarse la relación con los elementos de otras bases de datos que hubiera identificado en el punto a

- C. (5 Puntos)** Justificar: a) Qué elementos del modelo es necesario persistir; b) Cómo resolvió los *impedance mismatches*; c) Las estructuras de datos que deban ser desnormalizadas, si corresponde.